

2024 年秋 生物化学 小测#13

2024.11.29

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 依据化学渗透学说, 质子动力势储存的电化学能驱动 ATP 的合成, 但 ATP 合酶中发生的 ATP 合成过程无需消耗自由能, 那么能量消耗在于_____. 如果给大鼠注射 DNP, 由于 DNP 是_____ (抑制剂类型) 会导致质子跨膜梯度被_____ (破坏/增强/稳定), 从而使得大鼠体温的_____ (降低/升高/稳定). (4 分)
- 释放 ATP; 解偶联剂; 破坏; 升高**

2. 糖酵解所产生的每一个 NADH 如果通过苹果酸-天冬氨酸途径被穿梭至呼吸链, 则 1 个葡萄糖分子完全氧化可产生_____个 ATP, 如果是甘油 3-磷酸途径穿梭则是_____个 ATP. (2 分)
- 32; 30**

3. 下列说法正确的包括_____ (2 分)
- (A) 复合体 I 是一种转位酶, 催化质子从带正电的线粒体基质转移到带负电的膜间质
- (B) 复合体 II 中电子先从琥珀酸转移至 FMN 后 3 个 2Fe-2S 中心抵泛醌, 催化质子的转运
- (C) 复合体 III 通过泛醌循环传递电子和质子
- (D) 复合体 IV 的电子传递过程中会有氧自由基中间体的形成
- CD**

4. 电子传递链中的电子传递顺序是_____. (3 分)
- (A) Cyt *a*
- (B) Cyt *a*₃
- (C) Cyt *b*
- (D) Cyt *c*₁
- (E) Cyt *c*
- CDEAB (错 1 个扣 1 分)**

5. ATP 合酶中流经 Fo 部分的质子被认为驱动 c-环和 γ 亚基转动, 那么应该怎么通过实验证明 c 亚基在旋转. (4 分)
- 用 His-tag 标记 α 和 β 亚基(使附着于镍板上); 利用生物素标记 c 亚基, 使与连有亲和素蛋白 (avidin) 并被荧光标记的肌动蛋白丝结合 ; 通过荧光观察 c 环的运动。(言之有理即可)**